

Interro n1 - A&M2 Maths - 25/09/2025

Enonces extraits du sujet (40 min, /20) - decoupees nettoyees des scans.
Copie annotee originale non publiee (nom et notes d'un tiers).

Exercice 1: Développements limités

- 1) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (1,5 points)

$$f(x) = \ln(1 - x^2)$$

- 2) Déterminer le développement limité à l'ordre 4 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (4 points)

$$f(x) = \cos(\sin(x))$$

- 3) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (5 points)

$$f(x) = \frac{1}{e^{\cos(x)}}$$

- 4) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (2 points)

$$f(x) = \sqrt[3]{1 - 3x}$$

Exercice 2: Equivalents

- 5) En utilisant des équivalents ou des croissances comparées étudier la convergence de la suite suivante : (3 points)

$$U_n = \left(\frac{-1 + 3n}{2 + 3n} \right)^n$$

- 6) En utilisant des équivalents, déterminer la limite suivante : (4,5 points)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2}$$